

Main Testing Report - EShop Domain Testing

Họ và tên: Nguyễn Tấn Thắng Nhóm: Nhóm 08 MSSV: 23127259 Ngày chạy test/evidence: 2026-07-05 20:13 ICT Ngày đồng bộ báo cáo: 2026-07-06 SUT: /Users/thangnhi/Downloads/eshop-sut Backend: http://localhost:3000/api

1. Test Run Evidence

Backend đã chạy sẵn trên port 3000, sau đó em chạy API test bằng Node fetch và kiểm tra SQLite trực tiếp để xác nhận state sau request. Các test có dữ liệu ghi DB dùng prefix live_hw02_1783257224503; sau test đã cleanup và kiểm tra lại không còn user/product test.

Check	Result
Admin login admin@eshop.com / Admin123!	PASS - HTTP 200, có JWT
Normal user test login	PASS - HTTP 200, có JWT
Cleanup product/user test	PASS - DB không còn record live_hw02_%
frontend-web npm run lint	FAIL - 23 errors, 1 warning có sẵn trong source
frontend-admin npm run lint	FAIL - 4 errors có sẵn trong source

Ảnh/video evidence được lưu trong các thư mục reports/*_bugs/ và là minh chứng từ quá trình thao tác UI/API trực tiếp trên EShop SUT. Riêng FR-07 BUG-003 dùng video .mov để thể hiện thao tác bấm Xóa không xuất hiện confirm dialog; bản PDF dùng ảnh preview của video để bảo đảm minh chứng hiển thị ổn định. Lint failure không được tính là bug riêng cho 4 feature, nhưng được ghi nhận vì ảnh hưởng chất lượng source.

Các bug report chi tiết được gom trong Bug_Report.md, AI audit nằm trong AI_Audit_Report.md, AI critique nằm trong AI_Critique.md. Tất cả các Markdown report chính trong reports/ đã được render lại thành PDF tương ứng trong cùng thư mục.

FEATURE A: FR-02 - Login and Account Lockout

1.1 Domain Analysis

SRS chính

- Người dùng nhập Email và Mật khẩu.
- Mỗi lần đăng nhập sai tăng bộ đếm đúng 1.
- Sai từ 3 lần liên tiếp thì khóa tài khoản 30 giây.
- Đăng nhập thành công trả JWT và reset số lần sai.
- Trường email trên form login phải dùng type="email".

Input variables

ID	Biến	Domain hợp lệ	Domain không hợp lệ / edge
V1	email	Email tồn tại, đúng định dạng	Không tồn tại, rỗng, sai định dạng
V2	password	Khớp mật khẩu user	Sai, rỗng
V3	login_attempts	0, 1, 2, 3	Tăng sai, không reset
V4	locked_until	null hoặc đã hết hạn	Còn hiệu lực; boundary 29s, 30s, 31s

Equivalence partitions

EP-ID	Loại	Mô tả	Đại diện
EP-FR02-01	Valid	Email/password đúng	admin@eshop.com / Admin123!
EP-FR02-02	Invalid	Email không tồn tại	missing@example.com
EP-FR02-03	Invalid	Password sai	Wrong123!
EP-FR02-04	State	Tài khoản chưa khóa sau 1-2 lần sai	attempts = 1, 2
EP-FR02-05	State	Tài khoản bị khóa sau 3 lần sai	attempts >= 3

1.2 Executed Test Cases

TC-ID	Mô tả	Expected	Actual	Result	Bug
FR02-TC01	Login đúng bằng user mới tạo	HTTP 200, có JWT	HTTP 200, token = true	PASS	-
FR02-TC02	Login email không tồn tại	HTTP 401, lỗi generic	HTTP 401, Invalid email or password	PASS	-
FR02-TC03	Form login dùng email input	<input type="email">	Login.jsx dùng type="text" và label Username	FAIL	BUG-FR02-003
FR02-TC04	Sai password lần 1	login_attempts = 1, chưa khóa	HTTP 401, DB login_attempts = 2, locked_until = null	FAIL	BUG-FR02-001
FR02-TC05	Sai password lần 2	login_attempts = 2, chưa khóa	HTTP 401, DB login_attempts = 4, có locked_until	FAIL	BUG-FR02-001
FR02-TC06	Login đúng sau 2 lần sai	Vẫn login được vì chưa đủ 3 lần sai	HTTP 403, tài khoản đã bị khóa	FAIL	BUG-FR02-001
FR02-TC07	Thời gian khóa	Khoảng 30 giây	Khoảng 180 giây	FAIL	BUG-FR02-002

1.3 Boundary Value Analysis

Boundary	Expected	Actual từ test/source	Result
attempts = 0	Login đúng pass, attempts reset	HTTP 200 có token	PASS
attempts = 1	Chưa khóa, attempts = 1	attempts = 2	FAIL
attempts = 2	Chưa khóa	Đã tạo locked_until	FAIL
attempts = 3	Bắt đầu khóa	Bị khóa sớm do counter tăng 2	FAIL
lock time = 30s	Hết khóa quanh giây 30	Source dùng 180000ms	FAIL
email field type	HTML5 email validation	Source dùng type="text"	FAIL

1.4 Metrics - FR-02

Designed	Executed/Reviewed	Pass	Fail	Not run	Bugs
12	7	2	5	5	3

FEATURE B: FR-07 - Shopping Cart

2.1 Domain Analysis

SRS chính

- Giỏ hàng hiển thị sản phẩm, đơn giá, số lượng có nút +/-, thành tiền và thao tác.
- Thêm cùng sản phẩm phải tăng số lượng, không tạo dòng mới.
- Xóa sản phẩm phải có dialog xác nhận.
- Có nút tiếp tục mua sắm.
- Tổng tiền phải hiển thị nhãn Tổng cộng.
- Giỏ hàng trống phải có hình minh họa và thông báo rõ ràng.

Input variables

ID	Biến	Domain hợp lệ	Domain không hợp lệ / edge
V1	product.id	Product tồn tại	Trùng id, null
V2	quantity	Số nguyên dương	0, âm, text
V3	cart	Empty, one row, many unique rows	Duplicate rows cùng product
V4	remove action	Confirm rồi xóa	Xóa trực tiếp không confirm

2.2 Executed Test Cases

TC-ID	Mô tả	Expected	Actual	Result	Bug
FR07-TC01	Giỏ hàng trống	Có thông báo + hình minh họa/icon	Cart.jsx chỉ có text và link, không có ảnh/icon	FAIL	BUG-FR07-005
FR07-TC02	Thêm sản phẩm mới	Có một dòng quantity = 1	Source/API thêm được một dòng	PASS	-
FR07-TC03	Thêm cùng sản phẩm 2 lần	Một dòng, quantity = 2	API trả 2 dòng id=1, mỗi dòng quantity=1	FAIL	BUG-FR07-001
FR07-TC04	Cột số lượng	Có nút + và -	Cart.jsx chỉ render {item.quantity}	FAIL	BUG-FR07-002
FR07-TC05	Xóa sản phẩm	Hiển thị confirm dialog trước khi xóa	Button gọi removeFromCart(index) trực tiếp	FAIL	BUG-FR07-003

TC-ID	Mô tả	Expected	Actual	Result	Bug
FR07-TC06	Tiếp tục mua sắm	Có link quay về trang chủ	Có link về /	PASS	-
FR07-TC07	Nhấn tổng tiền	Hiển thị Tổng cộng	Hiển thị Tổng tạm tính	FAIL	BUG-FR07-004

2.3 Boundary Value Analysis

Boundary	Expected	Actual	Result
cart count = 0	Empty state có minh họa	Không có minh họa	FAIL
cart count = 1	Một sản phẩm hiển thị đúng	Source/API hỗ trợ	PASS
same product count = 2	Gộp thành quantity = 2	Tạo duplicate row	FAIL
quantity = 1	Giá dòng = price x 1	Công thức đúng	PASS
quantity controls	Có thể tăng/giảm qua UI	Không có nút +/-	FAIL

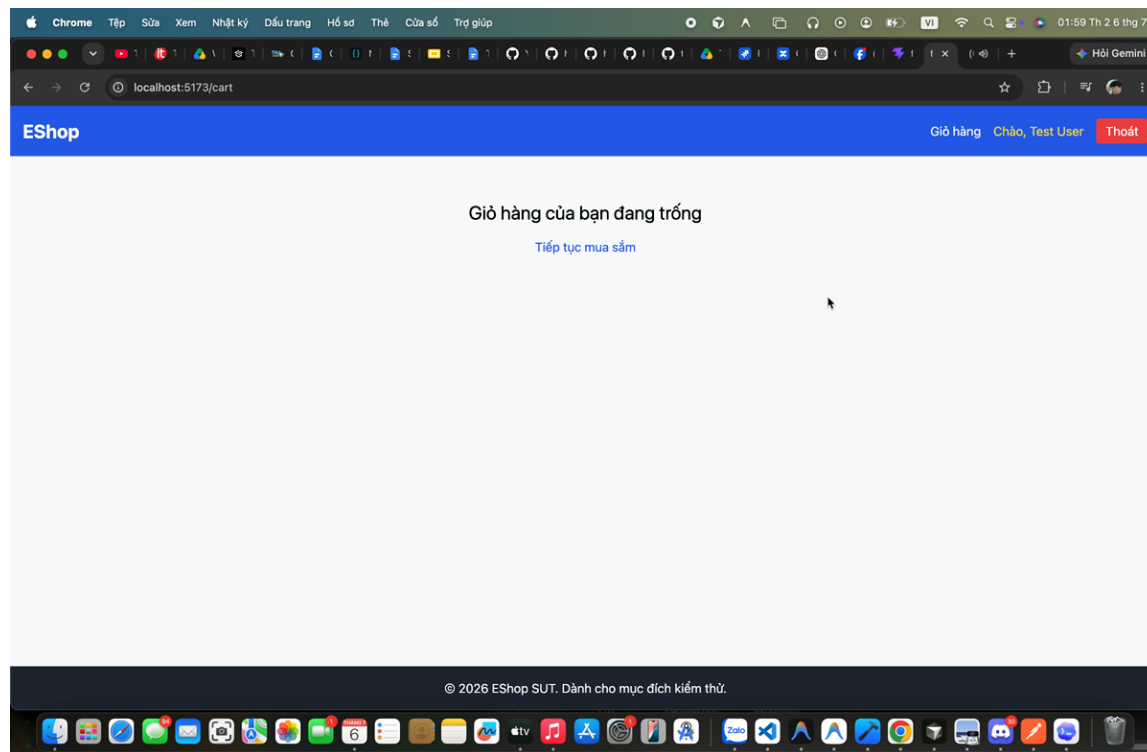
2.4 Metrics - FR-07

Designed	Executed/Reviewed	Pass	Fail	Not run	Bugs
12	7	2	5	5	5

2.5 Video Evidence - FR-07 BUG-003

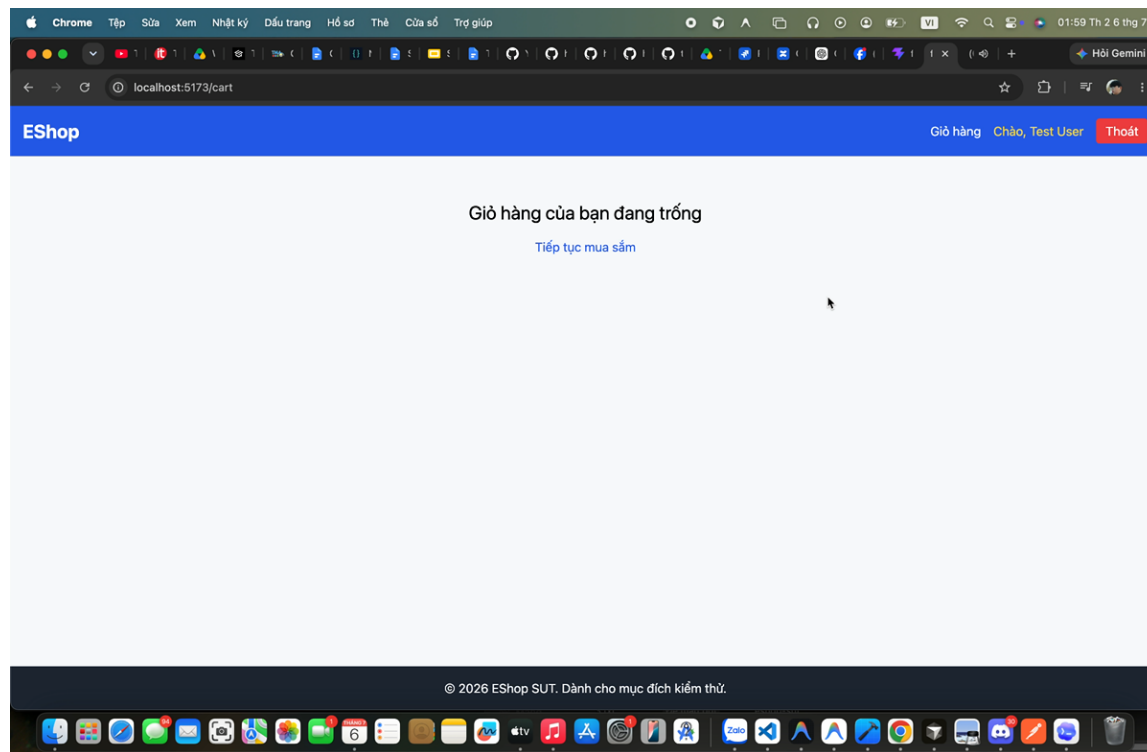
BUG-FR07-003 được ghi nhận bằng video thao tác UI: khi bấm Xóa trong giỏ hàng, sản phẩm bị xóa ngay mà không hiển thị confirm dialog.

Video evidence: ./FR-07_bugs/BUG-003.mov



BUG-003 preview

[Open video evidence: FR-07_bugs/BUG-003.mov](#) (./FR-07_bugs/BUG-003.mov)



BUG-FR07-003 preview

FEATURE C: FR-16 - Product Import from CSV

3.1 Domain Analysis

SRS chính

- Chỉ admin được import nhiều sản phẩm từ CSV.
- CSV phải có header `name,price,description,imageUrl,category_id`.
- Trường chứa dấu phẩy trong dấu nháy kép phải được hỗ trợ theo RFC 4180.
- `name` không rỗng.
- `price` là số dương.
- Nếu có lỗi ở bất kỳ dòng nào, toàn bộ import phải rollback.

Input variables

ID	Biến	Domain hợp lệ	Domain không hợp lệ / edge
V1	token role	admin	user thường, thiếu token
V2	rows	Array không rỗng	Rỗng, không phải array
V3	name	Không rỗng	Rỗng
V4	price	Number > 0	0, âm, text
V5	transaction	All-or-nothing	Partial insert
V6	CSV field	Quoted comma đúng RFC 4180	split(",") làm lệch cột

3.2 Executed Test Cases

TC-ID	Mô tả	Expected	Actual	Result	Bug
FR16-TC01	Import không có token	HTTP 401	HTTP 401 Unauthorized	PASS	-
FR16-TC02	Import rows rỗng bằng admin	HTTP 400	HTTP 400 Không có dữ liệu để import	PASS	-
FR16-TC03	Admin import 1 product hợp lệ	HTTP 200, inserted = 1, DB có product	HTTP 200, inserted = 1, DB có product	PASS	-

TC-ID	Mô tả	Expected	Actual	Result	Bug
FR16-TC04	User thường gọi API import admin	HTTP 403, không insert	HTTP 200, inserted = 1, DB có product	FAIL	BUG-FR16-001
FR16-TC05	Batch có 1 dòng valid + 1 dòng thiếu name	Reject toàn batch, rollback	HTTP 200, inserted = 1/2, dòng valid vẫn vào DB	FAIL	BUG-FR16-002
FR16-TC06	Import price = -1000	Reject, không insert	HTTP 200, inserted = 1, DB price = -1000	FAIL	BUG-FR16-003
FR16-TC07	CSV field chứa dấu phẩy trong dấu nháy kép	Parse đúng một field	Admin source dùng line.split(", "), sẽ tách sai cột	FAIL	BUG-FR16-004

3.3 Boundary Value Analysis

Boundary	Expected	Actual	Result
rows = 0	Reject	HTTP 400	PASS
rows = 1 valid	Insert 1 dòng	HTTP 200, inserted 1	PASS
rows = 2, dòng 2 invalid	Rollback toàn bộ	Insert 1 dòng valid	FAIL
price = 1	Accept	Admin valid import pass với price dương	PASS
price = 0	Reject	Source không có check price > 0	FAIL
price < 0	Reject	Insert price âm	FAIL

3.4 Metrics - FR-16

Designed	Executed/Reviewed	Pass	Fail	Not run	Bugs
12	7	3	4	5	4

FEATURE D: Mobile App - Product Listing/Search

4.1 Domain Analysis

SRS áp dụng

Mobile listing/search được kiểm theo yêu cầu tương ứng của product listing:

- Hiển thị danh sách sản phẩm.
- Tìm kiếm theo tên sản phẩm.
- Có loading state.
- Không có kết quả phải hiển thị empty state.
- Ảnh sản phẩm phải giữ tỷ lệ chuẩn.
- API URL nên cấu hình theo môi trường để chạy được trên thiết bị khác nhau.

Input variables

ID	Biến	Domain hợp lệ	Domain không hợp lệ / edge
V1	API URL	Cấu hình đúng môi trường	Hard-code IP LAN cũ
V2	search query	Chuỗi bình thường	Có &, ?, khoảng trắng, ký tự đặc biệt
V3	API response	Array có sản phẩm, array rỗng	HTML/error string
V4	image mode	Giữ tỷ lệ ảnh	Stretch làm méo ảnh

4.2 Executed Test Cases

TC-ID	Mô tả	Expected	Actual	Result	Bug
MOB-TC01	API danh sách sản phẩm	HTTP 200, array sản phẩm	HTTP 200, count >= 5	PASS	-
MOB-TC02	Search keyword bình thường	Trả product match tên	API search hoạt động với keyword cơ bản	PASS	-
MOB-TC03	Search không có kết quả	API trả [] và UI có empty state	API trả [], mobile UI không có ListEmptyComponent	FAIL	BUG-MOB-003
MOB-TC04	Search query có &	Query được encode nguyên chuỗi	encoded_count=0, unencoded_count=1 do query bị cắt	FAIL	BUG-MOB-002

TC-ID	Mô tả	Expected	Actual	Result	Bug
MOB-TC05	API URL mobile	Cấu hình theo môi trường	Hard-code http://192.168.10.13:3000/api	FAIL	BUG-MOB-001
MOB-TC06	Loading state	Có thông báo khi load	Có loadingProducts và text Đang tải...	PASS	-
MOB-TC07	Ảnh sản phẩm	Giữ tỷ lệ chuẩn	resizeMode="stretch" ở listing/detail	FAIL	BUG-MOB-004

4.3 Boundary Value Analysis

Boundary	Expected	Actual	Result
search = empty	Load toàn bộ danh sách	API trả danh sách	PASS
search = exact name	Có kết quả phù hợp	API trả product match	PASS
search = not found	Empty state rõ ràng	FlatList rỗng, không message	FAIL
search chứa &	Encode trước khi gọi API	Không encode	FAIL
products count = 0	Hiển thị empty UI	Không có fallback UI	FAIL

4.4 Metrics - Mobile

Designed	Executed/Reviewed	Pass	Fail	Not run	Bugs
12	7	3	4	5	4

5. Tổng kết

Feature	Designed	Executed/Reviewed	Pass	Fail	Not run	Bugs
FR-02	12	7	2	5	5	3
FR-07	12	7	2	5	5	5
FR-16	12	7	3	4	5	4
Mobile listing/search	12	7	3	4	5	4
Total	48	28	10	18	20	16

5.1 Các bug quan trọng nhất

1. FR-16 user thường gọi được API import admin: lỗi access control nghiêm trọng.
2. FR-16 import không rollback: sai yêu cầu all-or-nothing, làm dữ liệu không nhất quán.
3. FR-02 login counter tăng 2: gây khóa tài khoản sớm hơn SRS.
4. FR-07 thêm trùng sản phẩm tạo duplicate row: sai nghiệp vụ giỏ hàng cơ bản.
5. Mobile search không encode query: sai kết quả với keyword có ký tự đặc biệt.

5.2 Kết luận

Sau khi chạy API test thật và review source, 4 feature đều có lỗi sai so với SRS. Các lỗi backend/API có bằng chứng HTTP response và DB state; các lỗi UI/mobile có bằng chứng source line và ảnh evidence trong các thư mục bug tương ứng.